Optique Interférentielle

Chapitre I1 : Modèle scalaire de la lumière

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 25 novembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Optique 1 et 2 - 0, Signaux 1 - 0
- Document de cours Optique 1 - 1, 2 - 1 à 3
- TD Optique 1 et 2, Signaux 1

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.1. Modèle scalaire des ondes lumineuses	
Modèle de propagation dans l'approximation de l'optique géométrique.	Associer la grandeur scalaire de l'optique à une composante d'un champ électrique.
Vibration lumineuse. Chemin optique. Déphasage dû à la propagation.	Exprimer le retard de phase en un point en fonction de la durée de propagation ou du chemin optique.
Surfaces d'ondes. Théorème de Malus. Onde plane, onde sphérique ; effet d'une lentille mince dans l'approximation de Gauss.	Utiliser l'égalité des chemins optiques sur les rayons d'un point objet à son image. Associer une description de la formation des images en termes de rayons lumineux et en termes de surfaces d'onde.
Modèle d'émission.	
Réception d'une onde lumineuse.	Largeur spectrale. Cohérence temporelle. Classer différentes sources lumineuses (lampe spectrale basse pression, laser, source de lumière blanche..) en fonction du temps de cohérence de leurs diverses radiations. Citer quelques ordres de grandeur des longueurs de cohérence temporelle associées à différentes sources. Relier, en ordre de grandeur, le temps de cohérence et la largeur spectrale de la radiation considérée.
Récepteurs. Intensité lumineuse.	Comparer le temps de réponse d'un récepteur usuel (œil, photodiode, capteur CCD) aux temps caractéristiques des vibrations lumineuses. Relier l'intensité lumineuse à la moyenne temporelle du carré de la grandeur scalaire de l'optique.

Sommaire

En première année, vous avez étudié les phénomènes optiques en décrivant la lumière par un ensemble de rayons lumineux indépendants. Cette approche, appelé optique géométrique, n'explique pas les phénomènes d'interférence et de diffraction, qui proviennent du caractère ondulatoire de la lumière. Dans ce chapitre, nous posons les bases de l'optique ondulatoire, en décrivant la lumière par une vibration lumineuse scalaire. Cette théorie reste une approximation de la réalité, puisque l'on néglige le caractère vectoriel des ondes électromagnétiques, et donc les effets de polarisation.

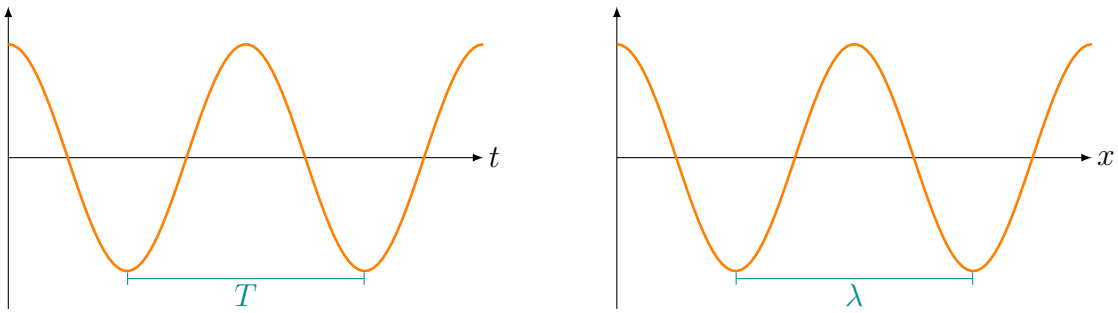
I Le modèle scalaire de la lumière **1**
I.A Cadre de l'optique géométrique 1
I.B Cadre de l'optique scalaire 4
I.C Chemin optique et phase 5
I.D Types de surface d'onde 8
II Réception de la lumière : photorécepteurs **9**
II.A Notion d'intensité lumineuse 9
II.B Quelques photorécepteurs usuels 11
III Émission de la lumière : sources lumineuses **13**
III.A Processus physiques d'émission 13
III.B Spectre d'émission 14

I – Le modèle scalaire de la lumière

I.A – Cadre de l'optique géométrique

(i) Généralités sur la lumière — Une onde est constituée par une perturbation qui se propage de proche en proche, avec transport d'énergie et sans qu'il y ait un transport de matière. Maxwell a montré, en 1876, que la lumière était constituée par la propagation d'un champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B})$: on parle d'onde électromagnétique. Comme toute onde, la lumière peut se décomposer en une superposition d'ondes sinusoïdales, dites **monochromatiques** (« d'une seule couleur »). Ses caractéristiques sont les suivantes.

- Domaine temporel : période T (en s), fréquence $\nu = \frac{1}{T}$ (en Hz), et pulsation $\omega = 2\pi\nu$ (en rad·s^{-1}) ;
- Domaine spatial : longueur d'onde λ (en nm), nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ (en m^{-1}), et norme du vecteur d'onde $k = 2\pi\sigma$ (en rad·m^{-1}).



(a) (b)

Fig. I1.1

Certaines propriétés de la lumière dépendent du milieu dans lequel elle se propage. Nous considérerons ici soit le vide, soit un milieu transparent, homogène et isotrope (THI).

- Vide

  On note λ_0 la longueur d'onde dans le vide. La fréquence ν et la longueur d'onde λ_0 ne sont pas indépendants : ces grandeurs sont liées par une **relation de dispersion**.

Propriété I1.1 (Relation de dispersion dans le vide)

*La **relation de dispersion** de la lumière dans le **vide** est donnée par*

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu},$$

où $c \simeq 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ est la célérité de la lumière dans le vide.

Les différents domaines du spectre électromagnétique sont représentés sur la Fig. I1.2 en fonction de la fréquence ν et de la longueur d'onde dans le vide correspondante λ_0.

- Milieu transparent homogène isotrope (THI)

  Un milieu est THI lorsqu'il est

  1. transparent : il n'absorbe pas la lumière ;
  2. homogène : ses propriétés optiques sont les mêmes en tout point ;

$\boxed{3}$ isotrope : ses propriétés optiques sont les mêmes dans toutes les directions.

Les milieux THI incluent les milieux diélectriques peu absorbant (l'air, l'eau, le verre), mais excluent les milieux conducteurs électriques, ou magnétiques. Un milieu THI est caractérisé par un coefficient sans dimension $\boxed{n > 1}$, appelé **indice de réfraction**, tel que la vitesse v de la lumière dans le milieu vérifie

$$\boxed{v = \frac{c}{n} < c.} \tag{1}$$

L'indice de réfraction n est réel (milieu transparent), indépendant de la position (milieu homogène), et indépendant de la direction de l'onde (milieu isotrope). La relation de dispersion dans un milieu THI est donc $\lambda = \frac{v}{\nu} = \frac{v}{c} \cdot \frac{c}{\nu} = \frac{\lambda_0}{n}$, où λ_0 est la longueur d'onde dans le vide.

Propriété I1.2 (Relation de dispersion dans un milieu THI)

*La **longueur d'onde** λ dans un milieu THI est reliée à la longueur d'onde dans le vide λ_0 par*

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}.$$

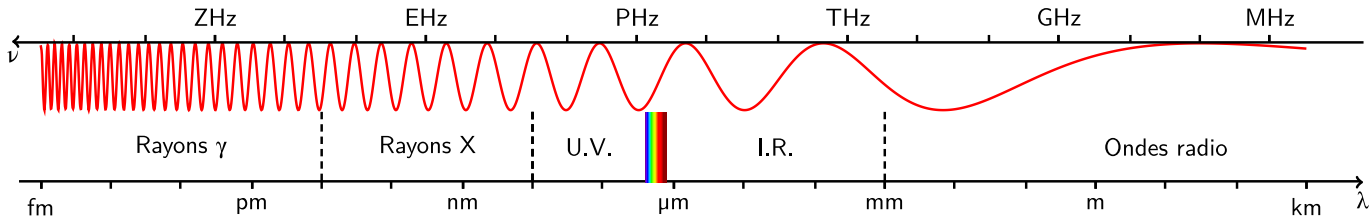
Exemple I1.1 : Milieu THI

Calculer la vitesse v et la longueur d'onde λ des ondes lumineuses dans les milieux suivants.

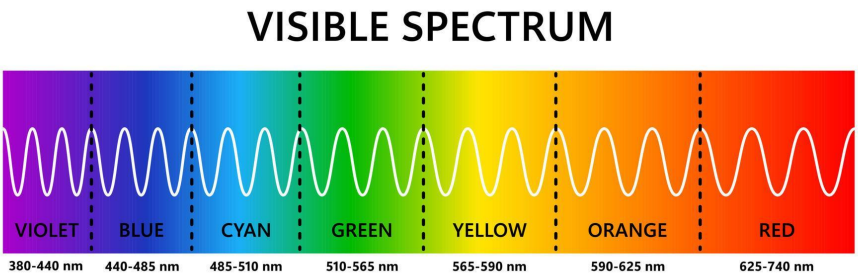
1) Dans l'air, d'indice de réfraction $n \simeq 1$, à la fréquence $\nu = 5{,}0 \times 10^{14}$ Hz.
2) Dans l'eau, d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}33$, à la fréquence $\nu = 6{,}0 \times 10^{14}$ Hz.
3) Dans le verre *crown*, d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}5$, à la fréquence $\nu = 7{,}0 \times 10^{14}$ Hz.
4) Dans le verre *flint*, d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}7$, à la fréquence $\nu = 8{,}0 \times 10^{14}$ Hz.

Solution

L'indice de réfraction dépend aussi de la longueur d'onde λ. Pour une onde de fréquence ν donnée, la longueur d'onde dans le milieu λ est plus courte que celle dans le vide λ_0. Elle vérifie $\lambda_0 = n\lambda$.



(a)



(b)

FIG. I1.2 – (a) Domaines du spectre électromagnétique (au-dessus) et (b) agrandissement correspondant au domaine visible (en dessous). Les micro-ondes se situent entre l'infrarouge et les ondes radio. [Wikipédia]

(ii) Cadre de l'optique géométrique — Il s'agit du modèle de la lumière que vous avez étudié en PCSI.

Propriété I1.3 (Cadre de l'optique géométrique)

L'optique géométrique suppose qu'un faisceau lumineux est constitué de ***rayons lumineux*** *:*

1. ***indépendants*** *;*
2. ***rectilignes*** *dans un milieu THI.*

Un rayon lumineux n'a pas d'existence physique, mais est un outil théorique utile pour décrire la formation des images. Cette description de la lumière ne prend pas en compte les phénomènes ondulatoires, à savoir la diffraction et l'interférence.

1. Les rayons lumineux sont **indépendants** si l'on peut négliger les **interférences**.
   Les conditions d'interférences seront étudiées dans le Chap. I2 : Interférences lumineuses.
2. Les rayons lumineux sont **rectilignes** si l'on peut négliger la **diffraction**.
   La taille caractéristique a des diaphragmes et obstacles rencontrés par les rayons lumineux est grande devant la longueur d'onde caractéristique de la lumière λ. L'angle typique de diffraction vaut $\theta_{\text{diff}} = \frac{\lambda}{a}$. Si θ est l'angle apparent typique sous lequel sont vus les dispositifs optiques, alors on doit avoir
   $$\boxed{\theta_{\text{diff}} = \frac{\lambda}{a} \ll \theta.} \tag{2}$$
   Cette propriété assure la propagation des rayons en **ligne droite** au voisinage d'un obstacle, et permet de négliger la **diffraction** ;

Exemple I1.2 : Validité de l'optique géométrique

Un faisceau laser, de longueur d'onde $\lambda_0 = 632\,\mathrm{nm}$, se propage dans le vide, et traverse un diaphragme circulaire de rayon $a = 1\,\mathrm{mm}$ avant de frapper un récepteur de lumière dont les pixels sont de largeur $d = 100\,\mu\mathrm{m}$. Le récepteur est situé à une distance $D = 2\,\mathrm{m}$ du diaphragme.
Le cadre de l'optique géométrique est-il valide dans cette situation ?

Solution

On trouve un angle apparent de résolution $\theta \simeq \frac{d}{D} = 5 \times 10^{-5}$, et donc $\frac{\lambda_0}{\theta} \sim 10^{-2}\,\mathrm{m}$, qui est plus grand que $a = 10^{-3}\,\mathrm{m}$. La diffraction est donc importante dans cette expérience.

I.B – Cadre de l'optique scalaire

Nous souhaitons sortir du cadre de l'optique géométrique pour expliquer les phénomènes de diffraction et d'interférence. Nous savons que la lumière est décrite par des champs électrique $\vec{E}$ et magnétique $\vec{B}$. Dans un milieu **homogène isotrope**, les composantes cartésiennes de ces champs (E_x, E_y, etc.) obéissent toutes à la même équation de propagation (l'équation de Helmholtz, que nous verrons en électromagnétisme). Il est donc possible de représenter l'onde lumineuse par une seule composante du champ électrique, qui est une fonction **scalaire** de la position M et du temps t, appelée **vibration lumineuse** et notée $s(M,t)$.

Remarque

Le modèle scalaire de la lumière rend bien compte des observations lorsque les ondes sont non polarisées, ou bien sont toutes polarisées de la même façon. En revanche, le modèle scalaire ne permet pas d'interpréter l'absence d'interférences pour des polarisations orthogonales ou la propagation de la lumière dans les milieux anisotropes.

Dans le cadre de l'optique scalaire, nous pouvons conserver la notion de **rayon lumineux** et supposer que la lumière emprunte le chemin défini par l'optique géométrique, et que la vibration lumineuse $s(M,t)$ se propage le long des rayons lumineux. Par contre, contrairement au cadre de l'optique géométrique, les rayons lumineux ne se propagent pas forcément en ligne droite dans un milieu homogène isotrope, et ne sont pas forcément indépendants.

Propriété I1.4 (Cadre de l'optique scalaire)

*Dans le cadre de l'optique scalaire, on décrit l'onde lumineuse par une composante quelconque du champ électrique, que l'on appelle **vibration lumineuse** et notée $s(M,t)$. La vibration lumineuse se propage le long des **rayons lumineux** de l'optique géométrique, qui ne sont*

1. *ni **rectilignes** en général (diffraction) ;*
2. *ni **indépendants** en général (interférences).*

En pratique, les rayons lumineux sont toujours rectilignes dans un milieu homogène isotrope, sauf au voisinage d'un obstacle (diaphragme, bord d'une lentille, etc), auquel cas un phénomène de diffraction a lieu. Dans le cas important d'une lumière **monochromatique**, la vibration lumineuse est sinusoïdale :

$$\boxed{s(M,t) = A(M)\cos\left(\omega t - \varphi(M)\right).} \tag{3}$$

Le coefficient $A(M)$, qui dépend du point M, est l'amplitude de l'onde lumineuse, tandis que $\varphi(M)$ est la phase à l'origine de l'onde en M. Nous souhaitons à présent comprendre comment se propage la vibration

lumineuse, autrement dit comment trouver la vibration lumineuse en un point M connaissant celle en un autre point S.

I.C – Chemin optique et phase

(i) Chemin optique — Considérons la propagation d'un rayon lumineux d'un point S à un point M.

Définition I1.1 (Chemin optique)

*Soit τ_{SM} le **temps de parcours** de l'onde lumineuse du point S au point M. On appelle **chemin optique** de S à M la grandeur, homogène à une distance,*

$$(SM) = c\,\tau_{SM}.$$

Le chemin optique a les propriétés suivantes.

- Milieu THI

  Soit SM le chemin géométrique (la distance) parcouru par le rayon entre S et M. Dans un milieu THI d'indice de réfraction n, le chemin optique a pour expression

$$\boxed{(SM) = nSM.} \tag{4}$$

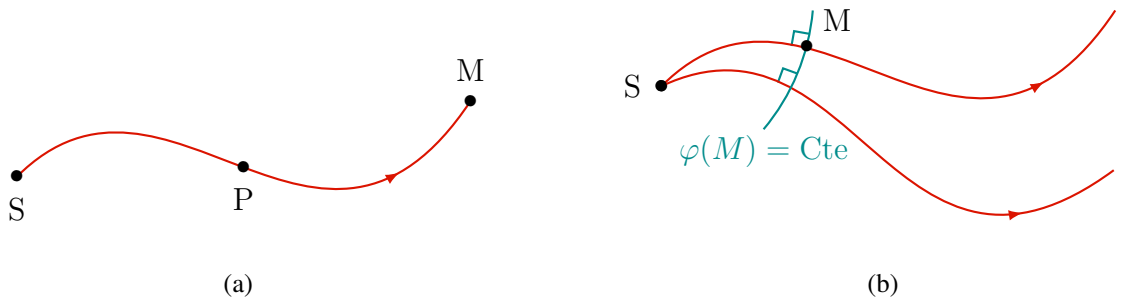
Preuve

Lorsque le milieu est homogène isotrope, d'indice de réfraction n, le temps de parcours vaut $\tau_{SM} = \frac{SM}{v} = n\frac{SM}{c}$, et donc le chemin optique s'écrit bien $(SM) = nSM$.

- Additivité

  Pour tout point intermédiaire P le long du rayon lumineux allant de S à M, on a (voir Fig. I1.3(a))

$$\boxed{(SM) = (SP) + (PM).} \tag{5}$$



(a) (b)

FIG. I1.3 – (a) Une onde lumineuse se propage d'un point S à un point M en passant par un point P en un temps τ_{SM}. Le chemin optique entre S et M est défini par $(SM) = c\tau_{SM}$. Le chemin optique est additif : $(SM) = (SP) + (PM)$. (b) Théorème de Malus : les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'onde, d'équation $\varphi(M) = \text{Cte}$.

(ii) Lien avec la phase — Le chemin optique permet d'exprimer simplement le **déphasage**, ou retard de phase, $\varphi(M) - \varphi(S)$ subit par l'onde lors de sa propagation entre les points S et M, dans le cas d'une vibration lumineuse monochromatique. En effet, la vibration lumineuse met un temps τ_{SM} pour se propager le long du rayon lumineux : les fonctions $s(S,t)$ et $s(M, t+\tau_{SM})$ ont donc la même phase. On trouve donc,

$$\omega t - \varphi(S) = \omega t + \omega\tau_{SM} - \varphi(M), \forall t, \tag{6}$$

soit

$$\varphi(M) - \varphi(S) = \omega\tau_{SM} = \frac{\omega}{c}(SM) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM), \tag{7}$$

d'après la relation de dispersion de la lumière dans le vide.

Formule I1.1 (Formule du déphasage)

Les phases en deux points S *et* M *d'un* ***même rayon lumineux*** *sont reliées par*

$$\varphi(M) - \varphi(S) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM).$$

Remarque

Il existe une exception à l'Éq. (7) dans deux situations. Une réflexion sur

1. *une surface métallique ;*
2. *ou un milieu plus réfringent (réflexion sur le verre dans l'air par exemple) ;*

s'accompagne d'un déphasage de π, de sorte que

$$\varphi(M) - \varphi(S) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) + \pi. \tag{8}$$

(iii) Surface d'onde — La fonction $\varphi(M)$ est une fonction de la position M dans l'espace. Les points M tels que $\varphi(M) =$ Cte sont les points de même phase de l'onde lumineuse. Ils forment une surface dans l'espace, appelée **surface d'onde**.

Définition I1.2 (Surface d'onde)

On appelle ***surface d'onde*** *d'une vibration lumineuse monochromatique le lieu des points M tel que*

$$\varphi(M) = Cte.$$

Ainsi, deux points S et M appartenant à une même surface d'onde ont même phase $\varphi(S) = \varphi(M)$. Nous avons donc deux concepts pour décrire la lumière issu de deux approches différentes :

1. le rayon lumineux, issu de l'optique géométrique ;
2. la surface d'onde, issu de l'optique ondulatoire.

Ces deux notions sont reliés par un théorème, appelé **théorème de Malus**, voir Fig. I1.3(b).

Propriété I1.5 (Théorème de Malus)

Dans un milieu THI, les rayons lumineux sont en tout point ***orthogonaux*** *aux surfaces d'onde.*

Remarque

Cette propriété vient du caractère transverse des ondes électromagnétiques dans les milieux isotropes.

Le théorème de Malus fait le lien entre d'une part, l'optique géométrique et la notion de rayon lumineux, et d'autre part, l'optique ondulatoire et la notion de surface d'onde. Il est particulièrement utile pour étudier la formation des images par un système optique stigmatique.

Méthode I1.1 (Déterminer un chemin optique ou une phase)

1. ***Théorème de Malus*** *: si* M *et* N *appartiennent à la même surface orthogonale aux rayons, alors*

$$\varphi(M) = \varphi(N).$$

$\boxed{2}$ ***Formule du déphasage*** *: si* M *et* N *appartiennent au même rayon, alors*

$$\varphi(N) - \varphi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(MN).$$

$\boxed{3}$ ***Additivité*** *: si* M, P *et* N *appartiennent au même rayon, alors*

$$(MN) = (MP) + (PN).$$

$\boxed{4}$ ***Milieu THI*** *: dans un milieu THI d'indice de réfraction n, on a*

$$(MN) = nMN.$$

Exemple I1.3 : Détermination de chemin optique

Calculer le chemin optique (SM) dans lorsque le rayon lumineux traverse une lame de verre d'épaisseur e et d'indice de réfraction n (a) et lorsqu'il est réfléchi sur un miroir métallique (b).

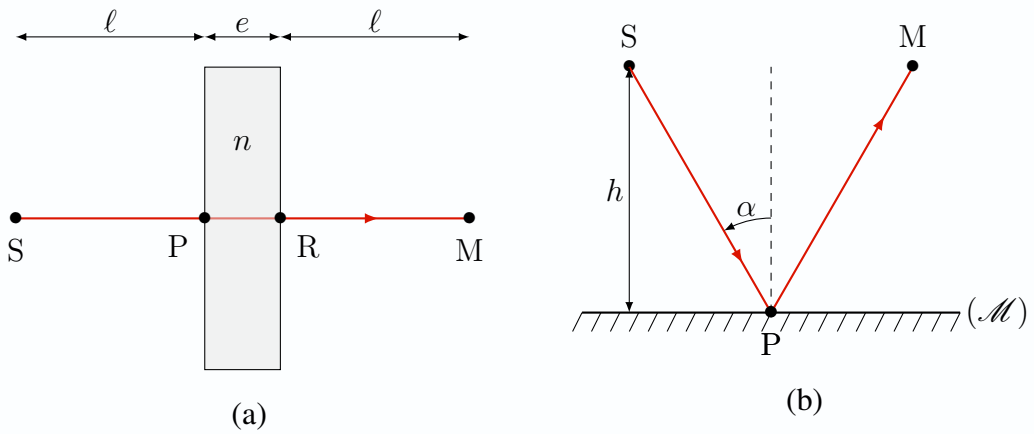


FIG. I1.4 – Deux exemples de calculs du chemin optique.

Solution

1) *On suppose l'air d'indice égal à* 1. *On utilise l'additivité*

$$(SM) = (SP) + (PR) + (RM) = \ell + ne + \ell,$$

soit

$$\boxed{(SM) = 2\ell + ne.}$$

2) *Attention au déphasage de π dû à la réflexion ! D'après la formule du déphasage, un déphasage de π correspond à un chemin optique $\frac{\lambda_0}{2}$. On a donc*

$$(SM) = (SP) + \frac{\lambda_0}{2} + (PM) = 2SP + \frac{\lambda_0}{2},$$

soit

$$\boxed{(SM) = \frac{2h}{\cos\alpha} + \frac{\lambda_0}{2}.}$$

I.D – Types de surface d'onde

Supposons qu'une onde *monochromatique* se propage dans un *milieu THI* d'indice de réfraction n.

(i) Onde plane — Une onde plane est une onde dont les surfaces d'onde sont des **plans**. Alors tous les plans d'onde sont de normale portée par un vecteur unitaire $\vec{u}$. Déterminons la phase $\varphi(M)$ de la vibration lumineuse. Soit O un point origine du repère, M le point courant, et H le projeté orthogonal de O sur le rayon lumineux passant par M, voir Fig. I1.5(a). Appliquons la méthode de calcul de la phase.

1. Théorème de Malus : les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'onde, donc les points H et O appartiennent au même plan d'onde, soit

$$\varphi(H) = \varphi(O). \tag{9}$$

2. Formule du déphasage : le long du rayon passant par H et M, on a

$$\varphi(M) - \varphi(H) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(HM) = \frac{2\pi n}{\lambda_0}HM = \frac{2\pi}{\lambda}HM = \frac{2\pi}{\lambda}\,\vec{u}\cdot\overrightarrow{OM} = \vec{k}\cdot\overrightarrow{OM}. \tag{10}$$

On en tire

$$\varphi(M) = \varphi(O) + \vec{k}\cdot\overrightarrow{OM}. \tag{11}$$

Formule I1.2 (Onde plane monochromatique)

*La vibration lumineuse d'une onde **plane monochromatique** est donnée par*

$$s(M,t) = A(M)\cos(\omega t - \vec{k}\cdot\overrightarrow{OM} - \varphi(O)).$$

Remarque

Même si ce n'est pas une condition nécessaire pour obtenir une onde plane, la conservation de l'énergie impose en pratique que l'amplitude $A(M) = A$ soit uniforme.

(ii) Onde sphérique — Un onde sphérique est une onde dont les surfaces d'onde sont des **sphères**. Notons S le centre de la sphère et r son rayon. Alors l'équation $\omega t - \varphi(M) =$ Cte définit une sphère de rayon $r(t)$ centrée en S. L'onde est dite

- **divergente** si les surfaces d'onde s'éloignent du point source S (le rayon $r(t)$ est fonction croissante) ;
- **convergente** si les surfaces d'onde convergent au point source S (le rayon $r(t)$ est fonction décroissante).

Déterminons l'expression de la phase $\varphi(M)$ de la vibration lumineuse.

1. Théorème de Malus : les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'onde, donc les points S et M appartenant à une même sphère de rayon r sont de même phase.
2. Formule du déphasage : le long du rayon allant de S à M, on a $\varphi(M) = \varphi_S + \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM) = \varphi_S + \frac{2\pi}{\lambda}SM$, que l'on peut écrire

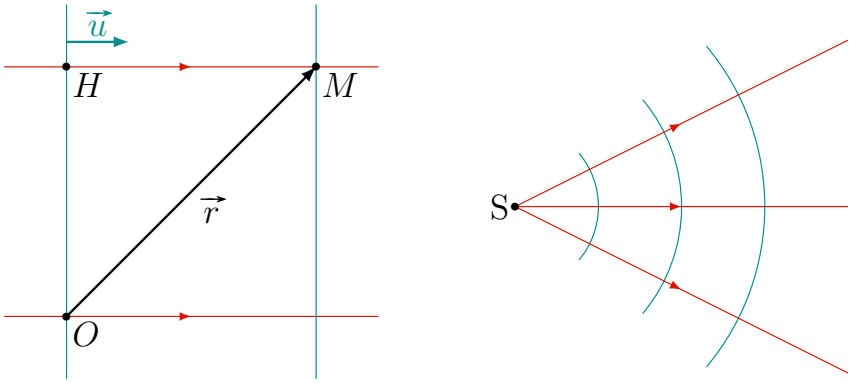
$$\varphi(M) = \varphi(S) + kr, \tag{12}$$

où $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ est la norme du vecteur d'onde et $\varphi(S)$ est une constante. Nous verrons par un argument énergétique que l'amplitude s'écrit $A(M) = \frac{a}{r}$, où a est une constante.

Définition I1.3 (Onde sphérique monochromatique)

La vibration lumineuse d'une onde ***sphérique monochromatique*** *est donnée par*

$$s(M,t) = \frac{a}{r}\cos(\omega t - kr - \varphi(S)).$$



(a) (b)

FIG. I1.5 – (a) Transformation d'une onde sphérique en une onde plane par une lentille mince $\mathscr{L}$ dans les conditions de Gauss. On observe clairement que le théorème de Malus est vérifié : pour les ondes sphériques ou planes, les rayons sont orthogonaux aux surfaces d'onde. (b) Onde plane dont la direction de propagation est selon $\vec{u}$. On note O un point quelconque, M le point d'observation, et H le point le long du rayon lumineux passant par M appartenant au même plan d'onde que O.

Exemple I1.4 : Exemple de surfaces d'onde

On considère une onde lumineuse dans un milieu THI.

1) Justifier que l'onde émise par une source ponctuelle S est sphérique divergente.
2) Justifier que l'onde émise par une source ponctuelle S placé au foyer objet F d'une lentille mince convergente devient plane après la lentille.

Solution

*1) Considérons une vibration lumineuse monochromatique $s(M,t)$ émise par une source ponctuelle S et se propageant dans un milieu THI. Les surfaces d'onde sont définies par l'équation $\varphi(M) = Cte$, ce qui équivaut, comme S est un point fixe de l'espace, à $(SM) = Cte$ et donc $SM = Cte$. Si l'onde ci-dessus n'a pas traversé d'élément optique, alors les rayons sont tous radiaux et le chemin géométrique SM correspond à la distance euclidienne SM. Les surfaces d'onde sont des sphères de rayon $r = SM$: on parle d'**onde sphérique**.*

II – Réception de la lumière : photorécepteurs

II.A – Notion d'intensité lumineuse

Un **capteur** est un système physique permettant la mesure d'une grandeur physique. Un capteur transforme une grandeur physique en un signal électrique exploitable. Un **photorécepteur** est un capteur optique, et mesure donc un signal lumineux.

Définition I1.4 (Photorécepteur)

*Un **photorécepteur** est un système physique permettant la conversion d'un signal lumineux en un signal électrique exploitable.*

Nous discuterons des photorécepteurs dans le TP5 : Étude d'un photorécepteur. Un photorécepteur est caractérisé par plusieurs grandeurs, les principales étant la grandeur photosensible, la sensibilité, la réponse spectrale, et le temps de réponse. En particulier, le **temps de réponse** d'un photorécepteur τ_r est la durée minimale séparant deux signaux que le capteur peut résoudre, i.e. identifier comme deux signaux distincts. Comme nous verrons en Sec. II.B, les photorécepteurs actuels les plus rapides ont des temps de réponse

$$\tau_r \simeq 10^{-10}\,\mathrm{s}. \tag{13}$$

Un photorécepteur ne mesure donc pas une luminosité instantanée, mais une valeur **moyenne** temporelle. La moyenne temporelle d'une fonction $f(t)$ sur le temps de réponse τ_r du photorécepteur est définie par

$$\boxed{\langle f(t)\rangle_{\tau_\mathrm{r}} = \frac{1}{\tau_r}\int_0^{\tau_r} f(t)\,\mathrm{d}t.} \tag{14}$$

Un photorécepteur est sensible à la puissance lumineuse surfacique, en $\mathrm{W\cdot m^{-2}}$, qui est proportionnelle au carré de la vibration lumineuse, ce que nous verrons au Chap. O3 : Ondes électromagnétiques dans le vide. En omettant ce facteur de proportionnalité, on pourra donc prendre pour la fonction $f(t)$ moyennée par le photorécepteur, le carré de la vibration lumineuse : $f(t) = s^2(t)$.

Définition I1.5 (Intensité lumineuse)

*Un photorécepteur mesure une **intensité lumineuse**, qui dans le cadre de l'optique scalaire, s'écrit*

$$I(M) = \left\langle s^2(M,t)\right\rangle_{\tau_\mathrm{r}}.$$

Exemple I1.5 : Intensité lumineuse d'une lumière monochromatique dans le visible

On considère une vibration monochromatique $s(M,t) = A(M)\cos(\omega t - \varphi(M))$ dans le domaine de la lumière visible, i.e. à une longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 \simeq 500\,\mathrm{nm}$.

1) Comparer numériquement la période T de la vibration lumineuse au temps de réponse typique τ_r d'un photorécepteur. En déduire que l'intensité s'exprime aussi comme $I(M) = \langle s^2(M,t)\rangle_T$.
2) Calculer alors l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'amplitude $A(M)$.

Solution

1) ce qui correspond à des périodes

$$T = \frac{\lambda_0}{c} \simeq 10^{-15}\,\mathrm{s}. \tag{15}$$

On voit que $T \ll \tau_r$, ce qui signifie qu'un photorécepteur mesure une luminosité moyenne sur un grand nombre de périodes lumineuses.

2) Calculons par exemple la moyenne temporelle suivante :

$$\left\langle\cos^2(\omega t)\right\rangle = \frac{1}{T}\int_0^T \cos^2(\omega t)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{T}\int_0^T\left(\frac{1}{2}+\frac{\cos(2\omega t)}{2}\right)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}+\frac{1}{2T}\int_0^T \cos(4\pi t/T)\mathrm{d}t = \frac{1}{2}.$$

On pourra retenir les formules symboliques suivantes :

$$\langle \cos^2 \rangle = \langle \sin^2 \rangle = \frac{1}{2}, \qquad \textit{et} \qquad \langle \cos \cdot \sin \rangle = 0.$$

$$I(M) = \langle s^2(M,t) \rangle = \frac{1}{T}\int_0^T s^2(M,t)\,\mathrm{d}t = \frac{A(M)^2}{T}\int_0^T \cos^2(\omega t - \varphi(M))\,\mathrm{d}t, \textit{ soit}$$

$$\boxed{I(M) = \frac{1}{2}A(M)^2.}$$

II.B – Quelques photorécepteurs usuels

Voici quelques capteurs usuels ainsi que certaines de leurs propriétés [1]. Les temps de réponse sont à connaître, voir Fig. I1.6.

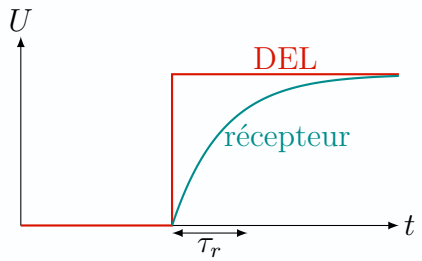
- L'**oeil** est un système optique schématiquement constitué d'un dioptre (la cornée), d'un diaphragme permettant de se placer dans les conditions de Gauss (la pupille), d'une lentille mince (le cristallin) et d'un écran situé au fond de l'oeil (la rétine). Sur la rétine existe une couche de photorécepteurs, les cônes (sensibles à la couleur via différents pigments) et les bâtonnets (sensibles à la luminosité) qui codent sous la forme d'influx nerveux l'information et la retransmet via le nerf optique au cerveau pour l'analyse (correction de la distorsion, retournement de l'image, interprétation du relief etc). L'oeil n'est sensible qu'au rayonnement visible (environ 380-750 nm) et son temps de réponse est d'environ $\tau_\mathrm{r} \simeq 0{,}1\,\mathrm{s}$, c'est pourquoi un film tourné à 24 images par secondes nous apparaît continu.
- La **photodiode** est une jonction semi-conductrice sensible aux nombres de photons incidents et qui par un effet photoélectrique convertit l'énergie incidente en courant électrique (on parle de photocourant). Le temps de réponse d'une photodiode est excellent, d'environ $\tau_\mathrm{r} \simeq 1\,\mu\mathrm{s}$. C'est un capteur linéaire : le photocourant est proportionnel au flux lumineux incident.
- La **photorésistance** est constituée d'une cellule semi-conductrice, dont la résistance électrique dépend du flux lumineux incident. Brièvement, lorsque la jonction semi-conductrice est soumise à un flux de photons, ces derniers créent des porteurs de charge (particule-trou) qui font varier la conductivité du matériau. Contrairement à la photodiode, ce n'est pas un capteur linéaire : la résistance n'est pas proportionnelle au flux incident. Sa sensibilité est excellente en particulier pour une intensité faible, ce qui en fait un très bon détecteur d'obscurité. En revanche, son temps de réponse est plus lent que la photodiode, environ $\tau_\mathrm{r} \simeq 10\,\mathrm{ms}$.
- La **thermopile** convertit le flux lumineux incident en énergie thermique à l'aide d'une cellule noire absorbant le rayonnement incident (faisant augmenter la température du capteur) puis reconvertit cette hausse de température en tension électrique (cet effet thermoélectrique est appelé effet Seebeck) à l'aide de thermocouples. Son avantage est que sa réponse spectrale est très large ce qui permet de capter une grande partie du rayonnement incident. En revanche, c'est un capteur lent avec un temps de réponse d'environ $\tau_\mathrm{r} \simeq 1\,\mathrm{s}$, mais surtout très sensible au bruit extérieur (en particulier aux fluctuations de température du boîtier qui peuvent fausser la mesure).

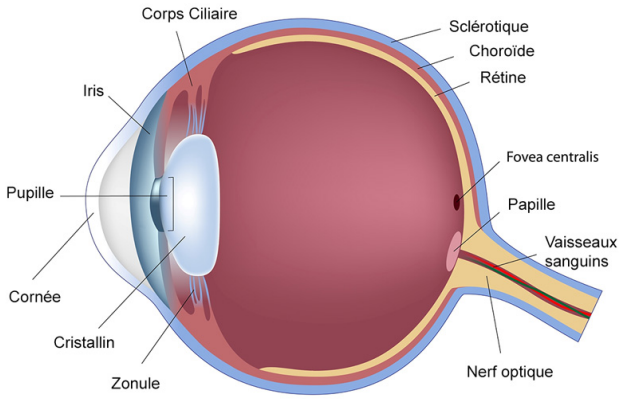
1. La plupart de ces capteurs utilisent des semi-conducteurs, dont l'étude est hors programme. On se contentera donc ici d'une description très qualitative de leur fonctionnement.

- Les **capteurs CCD ou CMOS** (*charge coupled device* ou *complementary metal oxide semiconductor*) sont composés d'une jonction semi-conductrice, et comme la photorésistance, lorsqu'un flux incident arrive sur la jonction, des paires de porteurs de charge sont créées et une charge apparaît à la jonction. Cette charge est ensuite mesurée puis évacuée. Ces photorécepteurs peuvent être rendus sensibles à une gamme de longueur d'onde spécifique (typiquement rouge, vert ou bleu) et ils forment alors un pixel. Extrêmement compacts et avec un temps de réponse $\tau_\mathrm{r} \simeq 10\,\mathrm{ms}$, ils sont les composants principaux des cellules d'appareil photographiques numériques et webcams.

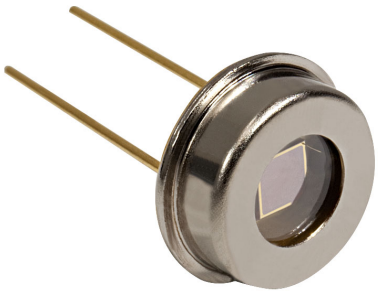
Expérience I1.1 : Temps de réponse d'une photorésistance

On éclaire une photorésistance avec une DEL alimentée par un signal créneau. On observe la réponse de la photorésistance en fonction du temps sur l'oscilloscope. Avec les curseurs, on estime le temps de réponse à $\tau_r \simeq 10\,\mathrm{ms}$. Le protocole complet sera étudié au TP5 : Étude d'un photorécepteur.

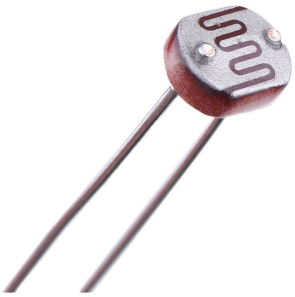




(a) Œil, $\tau_r \sim 0{,}1\,\mathrm{s}$.

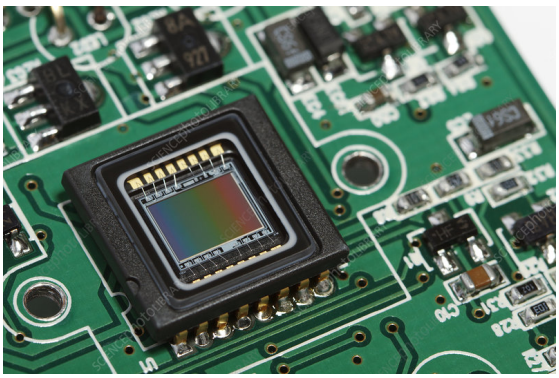


(b) Photodiode, $\tau_r \sim 1\,\mu\mathrm{s}$.



(c) Photorésistance, $\tau_r \sim 10\,\mathrm{ms}$.

(d) Thermopile, $\tau_r \sim 1\,\mathrm{s}$.



(e) Capteur CCD, $\tau_r \sim 10\,\mathrm{ms}$.

FIG. I1.6 – Photorécepteurs usuels, avec leurs temps de réponse τ_r.

III – Émission de la lumière : sources lumineuses

Nous nous sommes intéressés à la propagation de la lumière dans le cadre du modèle scalaire, mais pas encore à son émission ou son absorption. Dans cette section, nous étudions les sources lumineuses.

III.A – Processus physiques d'émission

Les propriétés des sources lumineuses dépendent des processus d'émission à l'origine de la lumière émise. On distingue deux types de processus d'émission. Nous étudierons ces processus plus en détails lorsque nous discuterons du laser.

(i) Émission spontanée — On appelle **émission spontanée** le processus au cours duquel un atome excité, d'énergie élevée E_2, transite vers un état de plus basse énergie E_1 en émettant une vibration lumineuse de fréquence ν_m, voir Fig. I1.7(a). La durée typique de cette émission est appelée **durée de cohérence temporelle** et notée τ_c. La vibration lumineuse ainsi produite est appelée **train d'onde**. La durée de cohérence temporelle pour l'émission spontanée vaut environ

$$\boxed{\tau_c \sim 10^{-11}\,\mathrm{s}.} \tag{16}$$

Définition I1.6 (Train d'onde)

*Un **train d'onde** est une vibration monochromatique de durée finie τ_c émise par un atome excité.*

Chaque train d'onde a une direction, une polarisation, et une phase **aléatoires** : les trains d'ondes émis par émission spontanée sont dits **incohérents** entre eux, voir Fig. I1.7(b). La phase φ_S de la vibration lumineuse émise par une source S reste à peu près constante sur une durée τ_c ; puis l'émission est stoppée et reprend avec une phase φ_S différente et aléatoire.

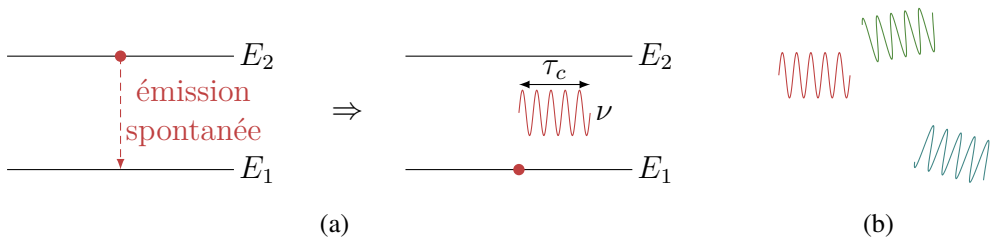


Fig. I1.7 – (a) Schématisation du processus d'émission spontanée d'un train d'onde pour un atome à deux niveaux. Un atome émet spontanément une vibration lumineuse de fréquence ν et de durée typique τ_c. (b) Les trains d'onde émis par émission spontanée sont de direction, de polarisation et de phase aléatoires.

(ii) Émission stimulée — Il existe aussi un autre processus d'émission induit par l'interaction de l'atome excité avec une vibration lumineuse. On appelle **émission stimulée**, ou induite, le processus au cours duquel un atome excité, d'énergie élevée E_2, transite vers un état d'énergie plus basse E_1, sous l'effet de l'interaction avec un train d'onde de fréquence ν_m et de durée typique τ_c. L'atome réémet alors **deux** trains d'onde **cohérents** de fréquence ν_m et de durée τ_c. Ce phénomène est à la base de la physique du laser (*Light*

Amplification by Stimulated Emission of Radiation). La durée de cohérence temporelle est plus longue pour l'émission stimulée que pour l'émission spontanée, et vaut environ

$$\boxed{\tau_c \sim 10^{-9}\,\mathrm{s}.} \tag{17}$$

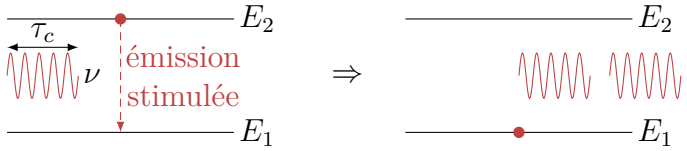


FIG. I1.8 – Schématisation du processus d'émission stimulée pour un atome à deux niveaux. Un train d'onde incident de fréquence ν et de durée typique τ_c induit une désexcitation par l'émission d'un second train d'onde aux propriétés identiques au train d'onde incident. Les trains d'onde émis par émission stimulées ont donc même direction, même polarisation, et même phase.

III.B – Spectre d'émission

(i) Densité spectrale en fréquence — Considérons une source lumineuse dont le processus d'émission produit des trains d'onde de fréquence ν_m et de durée τ_c. L'analyse de Fourier nous enseigne qu'un signal de durée finie τ_c présente un élargissement en fréquence $\Delta\nu$ dans son spectre, donné par la relation

$$\boxed{\Delta\nu \simeq \frac{1}{\tau_c}.}$$

Nous avons raisonné jusqu'à présent sur le modèle d'une lumière *monochromatique*, de fréquence ν_m bien définie. Nous voyons qu'en réalité, toute source de lumière est *polychromatique* : elle émet dans un certain intervalle de fréquence, plus ou moins étroit, de largeur $\Delta\nu$. Une source lumineuse est donc caractérisée par sa **densité spectrale en fréquence** $D(\nu)$, en $\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot Hz^{-1}}$, telle qu'une bande infiniment petite de largeur $\mathrm{d}\nu$ autour d'une fréquence ν contienne une intensité lumineuse $D(\nu)\,\mathrm{d}\nu$. L'intensité lumineuse totale émise I s'obtient alors par intégration,

$$I = \int_0^\infty D(\nu)\,\mathrm{d}\nu. \tag{18}$$

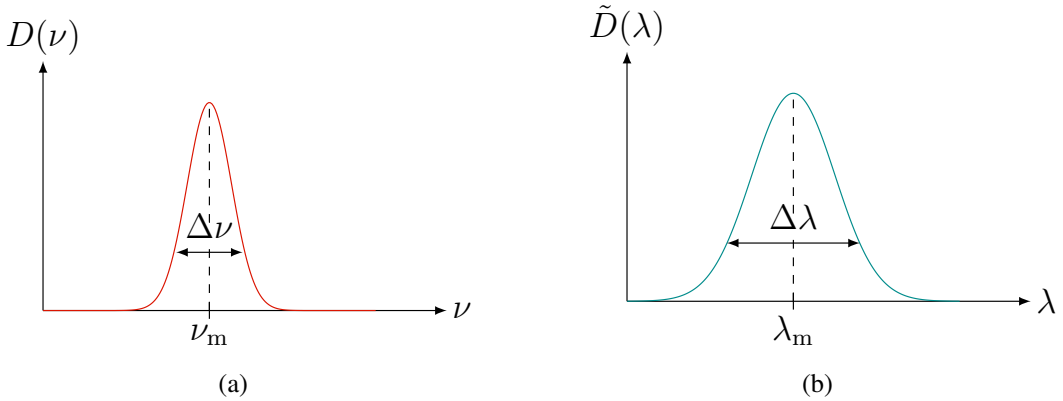
Dans le cas où le processus d'émission provient d'atomes indépendants à deux niveaux, la densité spectrale est piquée autour de ν_m et de largeur typique $\Delta\nu$, comme sur la Fig. I1.9(a).

(ii) Densité spectrale en longueur d'onde — Le même raisonnement s'applique en longueur d'onde. Considérons une source lumineuse dont le processus d'émission produit des trains d'onde de longueur d'onde λ_m et de longueur $\ell_c = c\tau_c$, appelée **longueur de cohérence temporelle**. Un écart en fréquence $\Delta\nu$ avec $\lambda = \frac{c}{\nu}$ correspond à un écart en longueur d'onde $\Delta\lambda = \Delta\nu\frac{c}{\nu^2} \simeq \frac{1}{\tau_c}\frac{c}{\nu^2} = \frac{c^2}{\nu^2}\frac{1}{\ell_\mathrm{c}} = \frac{\lambda^2}{\ell_\mathrm{c}}$, soit

$$\boxed{\Delta\lambda \simeq \frac{\lambda_\mathrm{m}^2}{\ell_\mathrm{c}}.}$$

Une source lumineuse est caractérisée par sa **densité spectrale en longueur d'onde** $\tilde{D}(\lambda)$, exprimée en $\mathrm{W\cdot m^{-2}\cdot nm^{-1}}$, telle qu'une bande infiniment petite de largeur $\mathrm{d}\lambda$ autour d'une longueur d'onde λ contienne une intensité lumineuse $\tilde{D}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda$. L'intensité lumineuse totale émise I s'obtient alors par intégration,

$$I = \int_0^\infty \tilde{D}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda. \tag{19}$$



(a) (b)

FIG. I1.9 – (a) Allure de la densité spectrale en fréquence $D(\nu)$ en fonction de la fréquence ν pour une lumière émise par des atomes indépendants à deux niveaux d'énergie. Le spectre prend la forme d'une raie centrée en ν_0 de largeur $\Delta\nu$. (b) Idem pour la densité spectrale en longueur d'onde $\tilde{D}(\lambda)$.

Dans le cas où le processus d'émission provient d'atomes indépendants à deux niveaux, la densité spectrale est piquée autour de λ_{m} et de largeur typique $\Delta\lambda$, comme sur la Fig. I1.9(b).

Exemple I1.6 : Densité spectrale en longueur d'onde

Exprimer $\tilde{D}(\lambda)$ en fonction de $D(\nu)$ en s'aidant du changement de variable $\lambda = \frac{c}{\nu}$.

Solution

La densité spectrale en longueur d'onde est définie par

$$I = \int_0^\infty D(\nu)\,\mathrm{d}\nu = \int_0^\infty \tilde{D}(\lambda)\,\mathrm{d}\lambda.$$

En effectuant le changement de variable $\nu = c/\lambda$, la mesure est transformée en $\mathrm{d}\nu = -c/\lambda^2\,\mathrm{d}\lambda$, et on obtient

$$I = \int_0^\infty D(\nu)\,\mathrm{d}\nu = \int_\infty^0 \frac{cD(\nu)}{\lambda^2}\,\mathrm{d}\lambda,$$

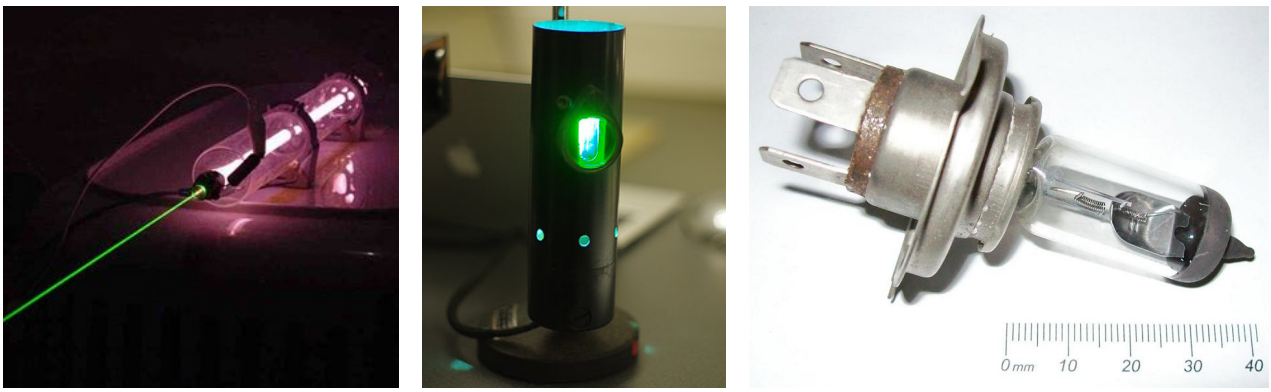
d'où l'on tire

$$\boxed{\tilde{D}(\lambda) = D\left(\nu = \frac{c}{\lambda}\right)\frac{c}{\lambda^2}.}$$

Propriété I1.6 (Propriété spectrale d'une source lumineuse)

Un source lumineuse qui émet des trains d'onde de $\begin{cases} \textit{durée } \tau_c, \\ \textit{longueur } \ell_{\mathrm{c}} = c\tau_c, \end{cases}$

présente un spectre lumineux de $\begin{cases} \textit{largeur en fréquence } \Delta\nu \simeq \dfrac{1}{\tau_c}, \\ \textit{largeur en longueur d'onde } \Delta\lambda \simeq \dfrac{\lambda_{\mathrm{m}}^2}{\ell_{\mathrm{c}}}. \end{cases}$



(a) (b) (c)

FIG. I1.10 – (a) Diode laser verte. (b) Lampe spectrale basse pression. [Wikipédia]. (c) Lampe halogène similaire aux lampes quartz-iode de TP. [Wikipédia]

(iii) Exemples de sources lumineuses — Vous devez être capable de classer les sources suivantes en fonction de leur durée et longueur de cohérence. Il est également préférable de connaître les mécanismes physiques à l'œuvre et l'allure du spectre. Les trois sources principales sont les suivantes.

- Laser. Un laser fonctionne sur le principe de l'émission stimulé : il émet donc une raie quasi monochromatique dont les trains d'onde sont de durée $\tau_c \sim 1\,\mathrm{ns}$, soit une largeur spectrale en fréquence $\Delta\nu \sim 1\,\mathrm{GHz}$.

  Remarque

  > *Un laser contient un milieu amplificateur et une une cavité résonnante qui sélectionne une seule raie (laser monomode) ou un petit nombre de raies (laser multimode). Les lasers monomodes utilisés en recherche ont une largeur spectrale exceptionnelle de $\Delta\nu \sim 100\,\mathrm{kHz}$.*

- Lampe spectrale. Une lampe spectrale contient une vapeur atomique excitée par un arc électrique. Les lampes spectrales les plus connues sont celles au sodium Na et au mercure Hg. Dans une lampe à basse pression, les atomes sont quasi isolés, et possèdent donc plusieurs niveaux d'énergie proches de ceux déterminés par la théorie de Bohr de l'atome d'hydrogène. Les atomes émettent suivant le principe de l'émission spontanée, dont les trains d'onde sont de durée $\tau_c \sim 10\,\mathrm{ps}$, ce qui conduit à un spectre de raies fines, de largeur spectrale intrinsèque $\Delta\nu \sim 100\,\mathrm{GHz}$ en fréquence.

  Remarque

  > *Dans les lampes spectrales haute pression, utilisées dans l'éclairage public, les raies spectrales sont élargies par effet Doppler et par collision entre les atomes. La largeur spectrale est alors beaucoup plus élevée, typiquement $\Delta\nu \sim 1\,\mathrm{THz}$.*

- Lumière blanche. Une source de lumière blanche (comme le Soleil ou une lampe quartz-iode) est une source thermique : la lumière contient toutes les couleurs et apparaît donc blanche. La durée d'un train d'onde vaut $\tau_c \sim 3\,\mathrm{fs}$, soit une largeur spectrale en fréquence $\Delta\nu \sim 300\,\mathrm{THz}$, du même ordre de grandeur que la fréquence émise.

  Remarque

  > *La lumière solaire est centrée sur $\lambda \simeq 600\,\mathrm{nm}$ pour une largeur en longueur d'onde $\Delta\lambda \simeq 300\,\mathrm{nm}$ ($\Delta\nu = 300\,\mathrm{THz}$ en fréquence), d'où une longueur de cohérence $l_c \sim 1\,\mu\mathrm{m}$ (durée de cohérence $\tau_c \sim 3\,\mathrm{fs}$).*

  Remarque

Une source thermique est une phase dense, dont les niveaux énergétiques des atomes sont modifiés par l'interaction chimique avec les atomes environnants, ce qui conduit à une bande continue d'énergie. Les atomes n'émettent donc pas de raie, mais un spectre continu qui obéit plus ou moins à la loi de Planck du corps noir. La largeur spectrale en fréquence vaut typiquement $\Delta\nu \simeq \frac{k_B T}{h}$, et croit avec la température.

Exemple I1.7 : Longueur de cohérence et largeurs spectrales de sources usuels

À partir des durées de train d'onde τ_c données précédemment, déterminer la longueur de cohérence ℓ_c et la largeur spectrale en longueur d'onde $\Delta\lambda$ pour les trois sources lumineuses du tableau ci-dessous.

Source	LASER	LAMPE SPECTRALE	LUMIÈRE BLANCHE
Exemple	diode laser rouge	lampe Na basse pression	lampe quartz-iode
λ_m	631 nm	589 nm	600 nm
ℓ_c			
$\Delta\lambda$			

Solution

Source	*LASER*	*LAMPE SPECTRALE*	*LUMIÈRE BLANCHE*
Exemple	*diode laser rouge*	*lampe Na basse pression*	*lampe quartz-iode*
λ_m	631 nm	589 nm	600 nm
ℓ_c	30 cm	3 mm	1 μm
$\Delta\lambda$	1 pm	0,1 nm	300 nm

Expérience I1.2 : Spectres de sources lumineuses usuelles

On peut déterminer le spectre d'une source avec spectromètre. Cet appareil utilise la dispersion du faisceau lumineux à travers un prisme pour séparer et identifier chaque composante du spectre. Le spectromètre de TP a une précision d'environ 1 nm. Tracer l'allure du spectre expérimental pour chaque source : diode laser rouge, lampe spectrale basse pression à vapeur de sodium, ou lampe quartz-iode.

Remarque

On distingue également d'autres sources de lumière.

- *Les lampes à incandescence émettent un rayonnement qui dépend de la température d'un filament (en général en tungstène) chauffé lorsqu'il est traversé par un courant électrique (effet Joule). Ces lampes émettent en général dans l'infrarouge et par conséquent chauffent de façon importante.*
- *Pour prolonger la durée de vie du filament, on rajoute des éléments halogènes dans l'ampoule sous forme de gaz à basse pression : ce sont les lampes halogènes que l'on tend à remplacer dans la vie courante par les DELs (diodes électroluminescentes). La lampe quartz-iode est un type particulier de lampe halogène.*
- *Les DELs présentent un fonctionnement différent car elles sont composées d'un semi-conducteur. Pour simplifier grossièrement, le semi-conducteur émet des photons possédant une énergie bien déterminée lorsqu'il est parcouru par un courant électrique : le spectre qui en résulte est donc discret*[a].

a. On rajoute parfois une couche fluorescente qui permet d'absorber une partie de la lumière et de réémettre dans une zone spectrale plus large. On observe alors une superposition des spectres discret de la DEL et continu de la substance fluorescente. Cette technique de couche fluorescente est aussi employée dans les lampes à décharge fluo-compactes (aussi appelées lampes basse consommation ou à économie d'énergie).